
Desarrollo del *inflight software* para la OBC secundaria del Satélite Quetzal-2

Flavio André Galán Donis



UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Facultad de Ingeniería



**Desarrollo del *inflight software* para la OBC secundaria
del Satélite Quetzal-2**

Trabajo de graduación presentado por Flavio André Galán Donis para
optar al grado académico de Licenciado en Ingeniería en Ciencias de la
Computación y Tecnologías de la Información

Guatemala, octubre

2026

Vo.Bo.:

(f) _____
Ing. Kuk Ho Chung

Tribunal Examinador:

(f) _____
Ing. Kuk Ho Chung

(f) _____
MSc. Carlos Esquit

(f) _____
Ing. Luis Pedro Montenegro

Fecha de aprobación: Guatemala, _____ de _____ de 2026.

Prefacio

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras vitae eleifend ipsum, ut mattis nunc. Pellentesque ac hendrerit lacus. Cras sollicitudin eget sem nec luctus. Vivamus aliquet lorem id elit venenatis pellentesque. Nam id orci iaculis, rutrum ipsum vel, porttitor magna. Etiam molestie vel elit sed suscipit. Proin dui risus, scelerisque porttitor cursus ac, tempor eget turpis. Aliquam ultricies congue ligula ac ornare. Duis id purus eu ex pharetra feugiat. Vivamus ac orci arcu. Nulla id diam quis erat rhoncus hendrerit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Sed vulputate, metus vel efficitur fringilla, orci ex ultricies augue, sit amet rhoncus ex purus ut massa. Nam pharetra ipsum consequat est blandit, sed commodo nunc scelerisque. Maecenas ut suscipit libero. Sed vel euismod tellus.

Proin elit tellus, finibus et metus et, vestibulum ullamcorper est. Nulla viverra nisl id libero sodales, a porttitor est congue. Maecenas semper, felis ut rhoncus cursus, leo magna convallis ligula, at vehicula neque quam at ipsum. Integer commodo mattis eros sit amet tristique. Cras eu maximus arcu. Morbi condimentum dignissim enim non hendrerit. Sed molestie erat sit amet porttitor sagittis. Maecenas porttitor tincidunt erat, ac lacinia lacus sodales faucibus. Integer nec laoreet massa. Proin a arcu lorem. Donec at tincidunt arcu, et sodales neque. Morbi rhoncus, ligula porta lobortis faucibus, magna diam aliquet felis, nec ultrices metus turpis et libero. Integer efficitur erat dolor, quis iaculis metus dignissim eu.

Índice

Prefacio	3
Resumen	7
Abstract	8
1 Introducción	1
2 Antecedentes	2
3 Justificación	3
4 Objetivos	4
4.1 Objetivo general	4
4.2 Objetivos específicos	4
5 Alcance	5
6 Marco Teórico	6
7 Derivación de la dinámica del mecanismo	9
7.1 Dinámica de cuerpos rígidos	9
7.2 Restricciones	9
7.2.1 Mecanismos de lazo cerrado	9
7.2.1.1 Mecanismo de cuatro barras	9
8 Control del sistema mecánico	10
8.1 La ecuación del manipulador	10
9 Conclusiones	11
10 Recomendaciones	12
Bibliografía	13
11 Anexos	15
11.1 Planos de construcción	15
Glosario	16

Lista de figuras

Lista de cuadros

Cuadro 1	Pruebas preliminares. Este cuadro corresponde a las pruebas realizadas durante blabla	3
Cuadro 2	Tabla de prueba. Esta es una breve descripción de la tabla anterior. Continuamos con la descripción de esta forma y se menciona que fue de elaboración propia.	10

Resumen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras vitae eleifend ipsum, ut mattis nunc. Pellentesque ac hendrerit lacus. Cras sollicitudin eget sem nec luctus. Vivamus aliquet lorem id elit venenatis pellentesque. Nam id orci iaculis, rutrum ipsum vel, porttitor magna. Etiam molestie vel elit sed suscipit. Proin dui risus, scelerisque porttitor cursus ac, tempor eget turpis. Aliquam ultricies congue ligula ac ornare. Duis id purus eu ex pharetra feugiat. Vivamus ac orci arcu. Nulla id diam quis erat rhoncus hendrerit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Sed vulputate, metus vel efficitur fringilla, orci ex ultricies augue, sit amet rhoncus ex purus ut massa. Nam pharetra ipsum consequat est blandit, sed commodo nunc scelerisque. Maecenas ut suscipit libero. Sed vel euismod tellus.

Proin elit tellus, finibus et metus et, vestibulum ullamcorper est. Nulla viverra nisl id libero sodales, a porttitor est congue. Maecenas semper, felis ut rhoncus cursus, leo magna convallis ligula, at vehicula neque quam at ipsum. Integer commodo mattis eros sit amet tristique. Cras eu maximus arcu. Morbi condimentum dignissim enim non hendrerit. Sed molestie erat sit amet porttitor sagittis. Maecenas porttitor tincidunt erat, ac lacinia lacus sodales faucibus. Integer nec laoreet massa. Proin a arcu lorem. Donec at tincidunt arcu, et sodales neque. Morbi rhoncus, ligula porta lobortis faucibus, magna diam aliquet felis, nec ultrices metus turpis et libero. Integer efficitur erat dolor, quis iaculis metus dignissim eu.

Abstract

This is an abstract of the study developed under the

I

Introducción

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque eget consequat risus. Praesent a quam lacinia, consequat eros id, auctor tellus. Phasellus a dapibus arcu, vitae luctus leo. Aliquam erat volutpat. Suspendisse ac velit quam. Nullam risus nibh, lobortis vehicula elit non, pellentesque volutpat odio. Donec feugiat porta sapien gravida interdum. Cras odio nunc, lobortis sed pellentesque imperdiet, facilisis eu quam. Praesent pharetra, orci at tincidunt lacinia, neque nulla ornare lacus, ut malesuada elit risus non mi. Fusce pellentesque vitae sapien sed mollis. Curabitur viverra at nulla vitae porta. In et mauris lorem.

Vestibulum faucibus fringilla justo, eget facilisis elit convallis sit amet. Morbi nisi metus, hendrerit quis pellentesque non, faucibus at leo. Proin consectetur, est vel facilisis facilisis, arcu felis vestibulum quam, et fringilla metus neque at enim. Nunc justo mauris, egestas quis maximus eget, viverra vehicula nunc. Fusce eu nulla elementum, condimentum diam at, aliquam leo. Nullam sed sodales enim, eu imperdiet risus. Aliquam ornare augue leo, fringilla mattis nunc facilisis eget. Nam faucibus, libero a aliquet fermentum, magna arcu ultrices lacus, a placerat tortor turpis ut purus.

Integer eget ligula non metus egestas rutrum sit amet ut tellus. Aliquam vel convallis est, eu sodales leo. Proin consequat nisi at nunc malesuada gravida. Aliquam erat volutpat. Aliquam finibus interdum dignissim. Etiam feugiat hendrerit nisl, hendrerit feugiat ex malesuada in. Cras tempus eget arcu vitae congue. Ut non tristique mauris. Vivamus in mattis ipsum. Cras bibendum, enim bibendum commodo accumsan, ligula nulla porttitor ex, et pharetra eros nisl eget ex. Morbi at semper arcu. Curabitur massa sem, maximus id metus ut, molestie tempus quam. Vivamus dictum nunc vitae elit malesuada convallis. Donec ac semper turpis, non scelerisque justo. In congue risus id vulputate gravida. Nam ut mattis sapien.

II

Antecedentes

Puede encontrarse un trabajo similar en [1] o bien [2].

III

Justificación

hgjhjjhvjvhgvjhgvjhg

12	3.2	3.43	23	13
aasdasdd	asd	ssdssa	ssdas	asdasda

Cuadro 1: Pruebas preliminares. Este cuadro corresponde a las pruebas realizadas durante blabla

IV

Objetivos

Objetivo general

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent eu lectus tincidunt, malesuada lorem nec, accumsan ligula.

Objetivos específicos

- Nulla ut ex ut mauris pretium elementum.
- Suspendisse malesuada lectus nec nisi iaculis, in luctus turpis laoreet.
- In efficitur nisl vitae justo interdum, vitae condimentum lectus maximus.
- Morbi quis libero sit amet velit commodo tristique eu sed nisl.

V

Alcance

Podemos usar Latex para escribir de forma ordenada una fórmula matemática.

VI

Marco Teórico

El Quetzal-2 es el segundo proyecto aeroespacial de la Universidad del Valle de Guatemala, el cual es desarrollado por estudiantes y personal académico de la institución [1].

Su predecesor, el Quetzal-1, fue el primer satélite guatemalteco, cuya misión buscaba probar un sensor multiespectral para adquirir información remota para conservar recursos naturales de forma independiente [2]. El trabajo realizado para Quetzal-1 representa las bases para el nuevo y mejorado Quetzal-2, el cual busca poner a prueba una computadora a bordo (OBC por sus siglas en inglés) diseñada localmente, capaz de ejecutar un modelo de inteligencia artificial para identificar nubes en imágenes satelitales. Así como validará un subsistema para desorbitación responsable y permitirá transmitir datos satelitales en tiempo real a centros educativos del país [1].

Debido a la complejidad de la misión, Quetzal-2 es un CubeSat 2U, el doble de tamaño que su predecesor [1]. CubeSat es un estándar que inició en 1999, desarrollado por el profesor Jordi Puig-Sauri y Bob Twiggs. La intención de este estándar es reducir costos y tiempos de desarrollo, al mismo tiempo que incrementa la accesibilidad al espacio. Todos los satélites CubeSat adoptan un tamaño y peso medido en unidades (“U”), la medida que define el estándar. Un CubeSat de 1U (como el Quetzal-1 [2]) es un centímetro de 10cm de lado con una masa de hasta 2kg [3].

Esta clase de misiones espaciales se componen de varios subsistemas comunicándose entre sí para llevar a cabo el objetivo de la misión, de esta realidad surge la necesidad de una OBC, la cual se encarga de manejar y dirigir de forma autónoma estas comunicaciones, así como la interacción con la estación de control terrena (GCS por sus siglas en inglés) [4].

Según Gildeh [5], un CubeSat típico se compone de varios subsistemas, como mínimo:

- Sistema de poder (EPS por sus siglas en inglés), cargado por paneles solares.
- Una carga útil (comúnmente llamada *payload*), el/los objetivo(s) de la misión, generalmente una cámara o similar.
- Sistema de control y determinación de altura (ADCS por sus siglas en inglés).
- Sistema de comunicación por radiofrecuencia.
- Una OBC que permite la comunicación entre todos estos subsistemas.

En el caso de Quetzal-2, la OBC realmente se divide en 2, una principal y una secundaria. La OBC principal, es la misma que se utilizó en Quetzal-1, la Gomspace Nanomind A3200 [6], esta computadora fue especialmente diseñada para misiones espaciales, como sensores integrados para control de altitud y protecciones especiales contra radiación [7].

La OBC secundaria, la cual es diseñada localmente, está compuesta por una pareja de Portentas H7 Lite, ambas cuentan con dos cores de procesamiento y 8MB de SDRAM [8]. La OBC secundaria, al igual que la primaria, necesita gestionar la comunicación entre los distintos subsistemas, por lo que se le considera el cerebro del satélite [4] y según [9] necesita cumplir con las siguientes tareas:

- Grabar y guardar la telemetría del satélite, incluyendo la data de las *payloads* y su transmisión hacia la GCS.
- Cifrado y descifrado de los paquetes de datos enviados y recibidos de la GCS.
- Monitoreo y gestión de subsistemas, incluso reiniciando los que sean necesarios.

Generalmente, la OBC no se encarga de el manejo de energía, en su lugar un subsistema por aparte (el EPS) se encarga de apagar y reiniciar sistemas dentro del satélite. Aunque sí hay casos en donde tal tarea se le atribuye a la OBC [10].

Existen varias interfaces seriales de comunicación que se pueden utilizar para la intercomunicación de microcontroladores, muchas aunque desarrolladas para una aplicación en específico se han vuelto universales, RS485 e I2C caen en esta categoría [11]. Dentro del Quetzal-2 se utilizan estos dos protocolos para la comunicación interna entre sus subsistemas, RS485 es especialmente popular debido a que permite conectar múltiples puntos de control utilizando un bus serial, además de ser un protocolo de comunicación probado en producción por años lo que lo hace una opción segura cuanto menos [12]. Mientras que I2C facilita la comunicación entre microcontroladores utilizando un modelo de maestro esclavo, en donde solo el maestro puede iniciar la comunicación [13].

Dentro de Quetzal-2, los protocolos se utilizan para los siguientes propósitos:

- RS485: Comunica la OBC primaria y secundaria con el resto de subsistemas del satélite, es decir: *Payload* MILO, *ADCS*, *ADM*, etc.
- I2C: Se reserva únicamente para la comunicación entre la OBC primaria y la OBC secundaria, siendo la OBC primaria la maestra y la OBC secundaria la esclava. Esta decisión es clave para el funcionamiento de la arquitectura de *handover*.

La arquitectura de *handover* es un sistema interno de la OBC primaria, diseñado localmente, cuyo objetivo principal es trasladar el control del satélite de sí misma a la OBC secundaria de una forma segura y redundante a fallos. Quetzal-2 no es la única misión que ha integrado más de una OBC en su sistema de mando, SHEFEX III, una misión alemana del 2017 también usó dos OBCs para redundancia, sin embargo su estrategia nunca fue ceder control de una OBC a la otra sino tener un backup en caso alguna de la dos fallara [14]. Otro ejemplo es la arquitectura DHS propuesta en 2023 para misiones académicas como profesionales [15]. Esta arquitectura en específico también se usó en el mismo año para otra misión espacial, la misión HERA, de la misma forma su principal objetivo era redundancia total, pero además buscaba autonomía operacional y alta capacidad de almacenamiento a bordo [16].

En Quetzal-2, esta arquitectura funciona de la siguiente manera:

La OBC diseñada localmente es desarrollada en un lenguaje a bajo nivel, particularmente C, debido a que es el lenguaje principal en el que el *driver* a bajo nivel de STM32 es

proveído, ofreciendo un mayor control sobre el uso de los recursos, casi tan granular como querramos [17]. Debido a la complejidad del sistema interno que debe manejar la OBC para gestionar la comunicación entre todos los subsistemas del satélite, se necesita un sistema operativo [4].

Existen muchos tipos de sistemas operativos (OS por sus siglas en inglés), según su infraestructura interna podemos tener sistemas operativos monolíticos, por capas, micro-kernels, módulos o híbridos siendo alguna combinación entre ellos [18]. Para propósitos del Quetzal-2, resulta de mayor importancia cómo el OS calendariza sus tareas que el cómo se compone internamente el sistema operativo como tal, ya que las misiones espaciales tienden a tener presupuestos muy ajustados tanto de memoria como procesamiento [4].

Los sistemas operativos en tiempo real (RTOS por sus siglas en inglés) fueron creados justamente para los casos en donde se tienen requerimientos de tiempo rígidos [18] y por esta razón se evaluaron distintas alternativas de implementación de un RTOS. RODOS, un sistema operativo de código abierto desarrollado por Sergio Montenegro, con un énfasis en facilidad de uso, rendimiento y probado en aplicaciones espaciales reales [19]; FreeRTOS, otro sistema operativo de código abierto, con una gran comunidad, excelente rendimiento y años de uso en producción [20]. Luego de unas pruebas de *porting* de RODOS a STM32H7, la arquitectura de la Portenta H7 Lite, se decidió a utilizar FreeRTOS por su alta compatibilidad con este *hardware*.

La arquitectura de software busca gestionar la comunicación entre los componentes de software que conforman un sistema [21].

VII

Derivación de la dinámica del mecanismo

Dinámica de cuerpos rígidos

Restricciones

Mecanismos de lazo cerrado

7.2.1.1 Mecanismo de cuatro barras

VIII

Control del sistema mecánico

La ecuación del manipulador

12	3.2	3.43	23	13
aasdasdd	asd	ssdssa	ssdas	asdasda

Cuadro 2: Tabla de prueba. Esta es una breve descripción de la tabla anterior. Continuamos con la descripción de esta forma y se menciona que fue de elaboración propia.

Aquí seguimos escribiendo texto normalmente.

IX

Conclusiones

X

Recomendaciones

Bibliografía

- [1] U. del Valle de Guatemala, «Satélite CubeSat Quetzal-2». [En línea]. Disponible en: <https://www.uvg.edu.gt/quetzal-2/>
- [2] UVG, «CubeSat». [En línea]. Disponible en: <https://www.uvg.edu.gt/cubesat/>
- [3] A. Johnstone, *CubeSat Design Specification Rev. 14.1 The CubeSat Program, Cal Poly SLO CubeSat Design Specification Cal Poly -San Luis Obispo, CA Document Classification X Public Domain*. 2022. [En línea]. Disponible en: https://static1.squarespace.com/static/5418c831e4b0fa4ecac1bacd/t/62193b7fc9e72e0053f00910/1645820809779/CDS+REV14_1+2022-02-09.pdf
- [4] T. Lwabanji, R. Wilkinson, y E. Biermann Bellville, *Development of an OnBoard Computer (OBC) for a CubeSat*. 2013. [En línea]. Disponible en: https://etd.cput.ac.za/bitstream/20.500.11838/1172/1/Lumbwe_T_Final2013.pdf
- [5] D. Gildeh, *Final Report: Design and development of OBC for Pico-Sat PALMSAT*. 2003. [En línea]. Disponible en: https://davidgildeh.com/sites/davidgildeh.com/files/projects/Palmsat_Report.pdf
- [6] A. Aguilar-Nadalini *et al.*, «Design and On-Orbit Performance of the Electrical Power System for the Quetzal-1 CubeSat», *JoSS*, vol. 12, n.º 2, p. 1201, 2023, [En línea]. Disponible en: <https://jossonline.com/storage/2023/05/Final-Aguilar-Nadalini-Design-and-On-Orbit-Performance-of-the-Electrical-Power-System-for-the-Quetzal-1-CubeSat.pdf>
- [7] Gomspace, *NanoMind A3200 - GomSpace*. 2026. [En línea]. Disponible en: <https://gomspace.com/product/nanomind-a3200/>
- [8] Arduino, *Arduino® Portenta H7 Collective Datasheet*. 2026. [En línea]. Disponible en: <https://docs.arduino.cc/resources/datasheets/ABX00042-ABX00045-ABX00046-datasheet.pdf>
- [9] L. Stras *et al.*, «The design and operation of the Canadian advanced nanospace eXperiment (CanX-1)», en *Proc. AMSAT-NA 21st Space Symposium, Toronto, Canada*, 2003, pp. 150-160.
- [10] N. D. Hidayat, *Development of Flight Software for The Nanosatellite Onboard Computer Based on FM430 and Real-Time Operating System*. 2010.
- [11] P. D. Hung, V. Van Chin, N. T. Chinh, y T. D. Tung, «A Flexible Platform for Industrial Applications Based on RS485 Networks.», *J. Commun.*, vol. 15, n.º 3, pp. 245-255, 2020.

- [12] J. Sastry, A. Suresh, y S. Bhanu, «Building heterogeneous distributed embedded systems through rs485 communication protocol», *ARPJ Journal of engineering and applied sciences*, vol. 10, n.º 16, pp. 6793-6803, 2015.
- [13] E. J. Carletti, «Comunicación-bus i2c», *Robots Argentina*, 2007.
- [14] R. Schwarz y S. Theil, «A Fault-Tolerant On-Board Computing and Data Handling Architecture Incorporating a Concept for Failure Detection, Isolation, and Recovery for the SHEFEX III Navigation System», en *SpaceOps 2014 Conference*, 2014, p. 1874.
- [15] J.-F. Soucaille, «I. High Dependability Data Handling Systems for In Orbit Operations», en *2023 European Data Handling & Data Processing Conference (EDHPC)*, 2023, pp. 1-4.
- [16] D. M. Marcos y A. Valverde Carretero, «DHS architecture for HERA Deep Space Mission». [En línea]. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.23919/EDHPC59100.2023.10396073>
- [17] STMicroelectronics, *STM32H7 - Arm Cortex-M7 and Cortex-M4 MCUs (480 MHz) - STMicroelectronics*. 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32h7-series.html>
- [18] Abraham Silberschatz; Greg Gagne; Peter B. Galvin, *Operating System Concepts*. Wiley Global Education, 2018.
- [19] O. Schuele, M. Rafat, y V. Kossykh, «The software environment of RODOS», pp. p.1109-1118, 1996.
- [20] FreeRTOS, «FreeRTOS - Market Leading RTOS (Real Time Operating System) for Embedded Systems with Internet of Things Extensions». [En línea]. Disponible en: <https://www.freertos.org/>
- [21] C. B. Pareja Valerio y L. J. Burgos Robles, «La arquitectura de software basada en microservicios: Una revisión sistemática de la literatura», 2019.

XI

Anexos

Planos de construcción

Glosario

Latex

Es un lenguaje de marcado adecuado especialmente para la creación de documentos científicos

Fórmula

Una expresión matemática